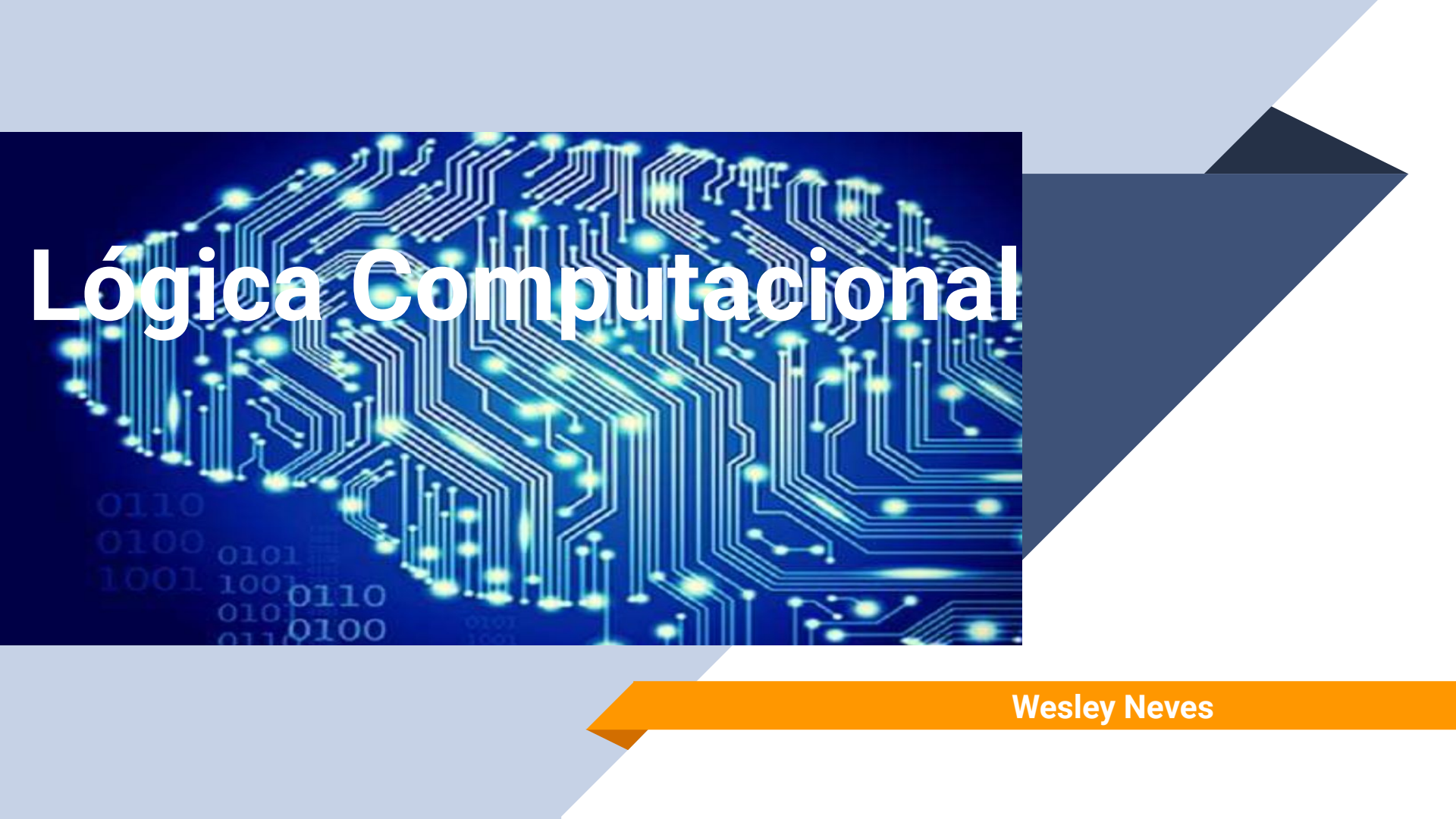
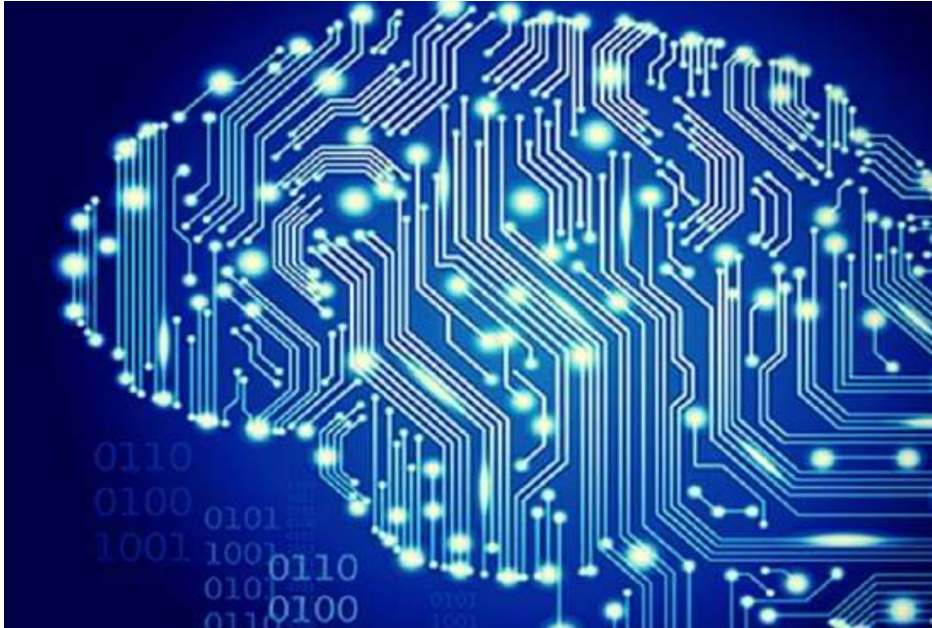




Lógica Computacional

Wesley Neves

Links da Turma



LÓGICA COMPUTACIONAL

Link :

<https://meet.google.com/qjc-xkhd-sbq>

Cód. turma: zzs6ep3

<https://meet.google.com/cob-sygp-kea>

wesley.neves@unidesc.edu.br

Apresentação do professor

Wesley Neves ,Graduação em
Sistemas de informação na UDF,

Pós graduação em Banco de dados e
Business Intelligence -SENAC-DF 2017

Pós graduação em Big data e Analytics
SENAC-DF 2019

MBA Cloud computing -IGTI cursando.

DBA-SQL Server e gerenciamento de
Cloud computing



<https://www.linkedin.com/in/wesleyenneves/>

Wesley Neves



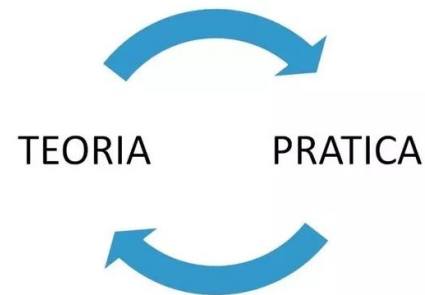
Pirâmide de William Glasser



Imagem/Reprodução: <https://educador360.com/gestao/gestao-democratica-protagonismo-infantil/>

Princípios didáticos

- Aulas expositivas.
- A cada tópico encerrado, uma nova lista de exercícios.
- Em cada lista, alguns exercícios serão escolhidos para serem corrigidos em sala de aula.
- No início de cada aula fazemos um resumo da aula anterior.
- As listas de exercícios serão a base para as avaliações



Regras do jogo.

Faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda!

Mario Sergio Cortella

“ PENSADOR



A person with short brown hair, seen from the back, is looking at a wall covered in various design-related papers, sketches, and photos. The papers include wireframes, color palettes, and images of people. The person is wearing a grey and black striped sweater. The text "VAMOS COMEÇAR?" is overlaid in yellow on the person's head.

VAMOS COMEÇAR?

Wesley Neves



Conectivos

Conectivo	Notação	Símbolo
Disjunção não exclusiva	ou	$\vee$
Disjunção exclusiva	ou...ou	$\underline{\vee}$
Conjunção	e	$\wedge$
Condicional	se...então	$\rightarrow$
Bicondicional	se e somente se	$\leftrightarrow$



Negação/ NOT

A **negação** de uma proposição p , denotada por $\neg p$ (ou também $\bar{p}$, $\sim p$, $!p$), é a afirmação

A	$\sim A$



Conjunção (AND)

A conjunção $p \wedge q$ é verdadeira quando ambos p e q são verdadeiros, e é falsa em caso contrário.

Conjunção:

A	B	$A \wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Hoje tem aula e hoje é quinta-feira.



Disjunção (OR)

A disjunção $p \vee q$ é verdadeira quando **ao menos um** entre p e q é verdadeiro, e é falsa em caso contrário.

P	Q	$P \vee Q$



Disjunção exclusivo (XOR)

O outro significado de “ou” corresponde ao **ou exclusivo**, em que a disjunção é verdadeira se exatamente uma das proposições é verdadeira

P	Q	P <u>∨</u> Q



Se então, Implicação

- Na afirmação condicional $p \rightarrow q$:
 - p é chamada de **hipótese**, **antecedente**, ou **premissa**,
 - q é chamada de **conclusão** ou **consequente**.

P	Q	$P \rightarrow Q$



Se e somente se

Exemplo: bi-condicional

- Maria trabalha quando chove e só chove quando Maria trabalha
 - $p \leftrightarrow q$
- Chover é equivalente a Maria trabalhar
 - $q \leftrightarrow p$

Implicação dupla

p	q	$p \leftrightarrow q$
<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>
<i>T</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
<i>F</i>	<i>T</i>	<i>F</i>
<i>F</i>	<i>F</i>	<i>T</i>



Se e somente se

A **afirmação bicondicional** ou **implicação dupla** de duas proposições $p \leftrightarrow q$ é a afirmação

"p se, e somente se, q".

A afirmação bicondicional $p \leftrightarrow q$ é verdadeira quando p e q têm o mesmo valor de verdade, e é falsa em caso contrário.

Em linguagem natural é comum expressar $p \leftrightarrow q$ como:

- *"p é necessário e suficiente para q."*
- *"p sse q."* Note que usamos "sse" com dois "s".

(Em inglês, usa-se o "iff" com dois "f".)



Construção da tabela verdade

Exemplo: $(\neg A \rightarrow B) \vee C$

$$2^3 = 8$$

a	b	c	$\neg a$	$(\neg a \rightarrow b)$	$(\neg a \rightarrow b) \vee c$



Construção da tabela verdade

Exemplo: $(\neg A \rightarrow B) \vee C$

$$2^3 = 8$$

A	B	C	$\neg A$	$(\neg A \rightarrow B)$	$(\neg A \rightarrow B) \vee C$
V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	V	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V
F	F	F	V	F	F



Resumo

		Conjunção	Disjunção	Condicional	Bicondicional
p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

04

Classificação das Proposições

- Tautologias
- Contradições
- Contingências
- Equivalências Proposicionais
- Satisfatibilidade



Classificação das Proposições

No estudo das proposições compostas, feito com o auxílio da tabela-verdade, observa-se que existem as que são sempre verdadeiras, independentemente do valor lógico atribuído a cada uma de suas premissas simples. O mesmo ocorre com as proposições compostas que são sempre falsas. Em virtude disso, classificam-se as **proposições compostas em tautológicas, contraditórias e contingentes**

01

- **Tautologia**



Tautologia

Tautologia

Uma proposição composta é *tautológica* ou uma *tautologia* se, e somente se, seu valor lógico é sempre verdade (V), independentemente do valor lógico das proposições simples que a compõem.





Tautologia

Dadas **p e q** proposições simples quaisquer, construa a tabela-verdade para as seguintes proposições:

1. $p \vee \neg p$

p	$\neg p$	$p \vee (\neg p)$



Tautologia

Prove que a proposição $\neg(p \wedge \neg p)$ é uma tautologia

p	$\neg p$	$(p \wedge \neg p)$	$\neg(p \wedge \neg p)$



Tautologia

Uma implicação tautológica é uma **proposição condicional tautológica**. A proposição $p \wedge q \rightarrow p$ é uma implicação tautológica

p	q	$p \wedge q$	$p \wedge q \rightarrow p$

Podemos então afirmar que $p \wedge q$ implica tautologicamente **p**.

A implicação tautológica é fundamental para o estudo da validade de um argumento, assunto que será tratado posteriormente.

02

- Contradição



Contradição

Uma proposição composta é **chamada de contradição** se, e somente se, o **seu valor lógico for sempre falso (F)**, independentemente do valor lógico das proposições simples que a compõem.





Contradição

Dadas **p e q** proposições simples quaisquer, construa a tabela-verdade para as seguintes proposições:

2. $p \wedge \neg p$

p	$\neg p$	$p \wedge (\neg p)$



Contradição

Como já foi demonstrado em um exemplo anterior, a proposição $p \wedge \neg p$ é uma contradição.

p	$\neg p$	$p \wedge (\neg p)$



Contradição

Prove que a proposição $(p \wedge q) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$ é **contraditória**.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$



Contradição

Prove que a proposição $(p \wedge q) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$ é contraditória.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	V	F

03

- Contingência



Contingência

Chama-se uma proposição composta de contingente, ou uma **contingência**, quando o seu **valor lógico pode ser (V) ou (F)**, dependendo do valor de suas proposições simples.



Contingência

prove que a proposição $p \rightarrow \neg p$ é uma contingência

p	$\neg p$	$p \rightarrow \neg p$



Resumo

- uma **tautologia** é uma expressão sempre verdadeira independentemente o valor de verdade das variáveis que nela aparecem;
- uma **contradição** é uma expressão sempre falsa independentemente o valor de verdade das variáveis que nela aparecem;
- uma **contingência** é uma expressão que não é nem uma tautologia, nem uma contradição.

04

Implicação tautológica



Uma implicação tautológica **é uma proposição condicional tautológica.**

A proposição $p \wedge q \rightarrow p$ é uma implicação tautológica. Para provarmos essa afirmação usamos a tabela-verdade:

p	q	$p \wedge q$	$p \wedge q \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V



Exemplo: $(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$
<u>V</u>	<u>V</u>	V	V	
<u>V</u>	F	F	V	
F	<u>V</u>	F	V	
F	<u>F</u>	F	F	



04

Equivalências Proposicionais



Equivalências Proposicionais

- Um passo importante na resolução de muitos problemas é a substituição de uma afirmação por outra com mesmo valor de verdade.
- O conceito de equivalência de proposições lógicas é análogo ao conceito de equivalência algébrica: duas expressões algébricas são equivalentes quando elas têm o mesmo valor para qualquer atribuição de suas variáveis.
- ① As expressões

$$(x + 1)^2 \text{ e } (x^2 + 2x + 1)$$

são equivalentes porque elas têm o mesmo valor para toda atribuição real a x .



Equivalências Proposicionais

- Um passo importante na resolução de muitos problemas é a substituição de uma afirmação por outra com mesmo valor de verdade.

- 2 As expressões

$$x^2 \text{ e } (x + 2)$$

não são equivalentes porque, apesar de terem o mesmo valor para algumas atribuições de x ($x = -1$ ou $x = 2$), isso não ocorre sempre (quando $x = 0$).



Regras

- Duas proposições compostas p e q são **logicamente equivalentes** se $p \leftrightarrow q$ é uma tautologia.

A notação $p \equiv q$ denota que p e q são logicamente equivalentes.

- Uma maneira de determinar se $p \equiv q$ é usando tabelas da verdade.



Regras

Mostre que $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ são logicamente equivalentes

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$	$(p \rightarrow q) \longleftrightarrow (\neg p \vee q)$



Regras

Mostre que $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ são logicamente equivalentes

Tabela da verdade para $p \rightarrow q$ e

$\neg p \vee q$:

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \rightarrow q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$ é uma tautologia.

Logo $p \rightarrow q \equiv (\neg p \vee q)$.



Regras

Mostre que $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ são logicamente equivalentes.

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \vee q) \longleftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$



Regras

Mostre que $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ são logicamente equivalentes.

Solução. Tabela da verdade para $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$:

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	F	F	T	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T



Regras

Mostre que $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ são logicamente equivalentes.

p	q	$\sim p$	$p \rightarrow q$	$\sim p \vee q$

Como a coluna correspondente a $p \rightarrow q$ e a coluna correspondente a $\neg p \vee q$ possuem sempre o mesmo valor de verdade, $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$ é uma tautologia.

Logo $p \rightarrow q \equiv (\neg p \vee q)$.



Propriedades das equivalências

Mostre que $p \vee (q \wedge r)$ e $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ são logicamente

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee q$	$p \vee r$	$p \vee (q \wedge r)$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
		v					
		f					
		v					
		f					
		v					
		f					
		v					

06

Propriedades das equivalências



Propriedades das equivalências

Nome	Equivalência
Leis de identidade	$p \wedge T \equiv p$ $p \vee F \equiv p$
Leis de dominância	$p \wedge F \equiv F$ $p \vee T \equiv T$
Leis de idempotência	$p \wedge p \equiv p$ $p \vee p \equiv p$
Lei da dupla negação	$\neg(\neg p) \equiv p$
Leis de comutatividade	$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$
Leis de associatividade	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
Leis de distributividade	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
Leis de De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Leis de absorção	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Leis da negação	$p \wedge \neg p \equiv F$ $p \vee \neg p \equiv T$



Propriedades das equivalências

Propriedade distributiva

A multiplicação de um número por uma soma é igual à soma das multiplicações desse número por cada uma das parcelas.

Vamos ver um exemplo: $2 \times (3 + 5)$

$$2 \times (3 + 5) = 2 \times 3 + 2 \times 5$$

De acordo com a propriedade distributiva, $2 \times (3 + 5)$ será igual a $2 \times 3 + 2 \times 5$

Vamos verificar se isso é correto.

$$2 \times (3 + 5) = 2 \times 8 = 16$$

$$2 \times 3 + 2 \times 5 = 6 + 10 = 16$$



Propriedades das equivalências

Mostre que $p \vee (q \wedge r)$ e $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ são logicamente

Como as colunas correspondentes a $p \vee (q \wedge r)$ e $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ possuem sempre o mesmo valor de verdade, $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.

A equivalência que demonstramos é a **lei da distributividade da disjunção sobre a conjunção**.

Solução. Tabela da verdade para $p \vee (q \wedge r)$ e $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$:

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F



Propriedades das equivalências

1. Dupla Negação

$$\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$$

2. Idempotente

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

3. Comutativa

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

p	



Propriedades das equivalências

4. Associativa

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

5. Elemento Neutro

$$p \wedge V \Leftrightarrow p$$

$$p \vee F \Leftrightarrow p$$

6. Elemento Absorvente

$$p \wedge F \Leftrightarrow F$$

$$p \vee V \Leftrightarrow V$$

p	



Propriedades das equivalências

7. Distributiva

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

p	



Propriedades das equivalências

7. Distributiva

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

p	



Propriedades das equivalências

8. Absorção

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

9. Leis de De Morgan

$$\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$$

$$\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \vee \sim q$



Propriedades das equivalências

10. Negação da Condicional

$$\sim(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$$

11. Negação da Bicondicional

$$\sim(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$$



Propriedades das equivalências

- Equivalências lógicas envolvendo proposições condicionais:

Equivalências
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
$p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$
$p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$
$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$
$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$
$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$
$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$

- Equivalências lógicas envolvendo proposições bicondicionais:

Equivalências
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$
$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$



Propriedades das equivalências



Equivalência entre condicional e disjunção:

$$p \rightarrow q \equiv (\neg p) \vee q$$

Handwritten red annotations show a bracket under $(\neg p) \vee q$ and an arrow pointing down to $p \rightarrow q$.



05

- Lei de De Morgan



Lei de De Morgan

$$1) \neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$$

$$2) \neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q)$$



Lei de De Morgan

Primeira Lei de Morgan

Em linguagem simples podemos dizer o seguinte: negar duas proposições ligadas com “e” – ou seja, uma conjunção – é o mesmo que negar duas proposições e ligá-las com “ou” (ou seja, transformá-las em uma disjunção).

Considere que “p” e “q” são duas proposições. O que acabei de afirmar pode ser escrito da seguinte forma, simbolicamente:

$$\sim (p \wedge q) = (\sim p) \vee (\sim q)$$

Para ficar mais claro:

Não (p e q) é igual a (não p) ou (não q).



Lei de De Morgan

Mostre que $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ são logicamente equivalentes.

A equivalência que demonstramos é uma das **Leis de De Morgan**:

Leis de De Morgan

$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$



Lei de De Morgan

A negação do “e” se converte no “ou” das negações.

Para negar um “e”, basta negar cada parcela, e trocar o conetivo por “ou”.



Lei de De Morgan

A proposição $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$ é uma equivalência tautológica, denominada Lei de De Morgan.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$



Lei de De Morgan

Mostre que $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ são logicamente equivalentes.

Solução. Tabela da verdade para $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$:

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	F	F	T	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T

Uma vez que a coluna correspondente a $\neg(p \vee q)$ e a coluna correspondente a $\neg p \wedge \neg q$ possuem sempre o mesmo valor de verdade, $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ é uma tautologia.

Logo, $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.



Lei de De Morgan

Segunda Lei de Morgan

Agora vamos à Segunda Lei. Em português claro ela diz que negar duas proposições ligadas por “ou” é o mesmo que negar as duas proposições e juntá-las com “e”.

Novamente considerando “p” e “q” duas proposições, temos a seguinte representação simbólica:

$$\sim (p \vee q) = (\sim p) \wedge (\sim q)$$

Para ficar mais claro:

Não (p ou q) é igual a (não p) e (não q).



Lei de De Morgan

- Para negar um “ou”, basta negar cada parcela, e trocar o conetivo por “e”.



Lei de De Morgan



Avalie se as proposições abaixo são equivalentes ou não.

Não é verdade que: Pedro é alto e Gustavo é magro.

Pedro é alto ou Gustavo é magro.

mas

mas

X



07

Satisfatibilidade



Satisfatibilidade

Um expressão composta e satisfazível quando existe uma atribuição de valores de verdade a suas variáveis que torna a expressão verdadeira. Se tal atribuição de valores não existe, a expressão é não-satisfazível ou insatisfazível.

O problema de determinar se uma expressão é satisfazível é chamado de **problema de satisfatibilidade (SAT)**.

Note que uma expressão composta é satisfazível quando ela é uma tautologia ou uma contingência (mas não uma contradição).

Além disso, uma expressão é insatisfazível quando ela é uma contradição



Satisfatibilidade

Determine se cada uma das expressões abaixo é satisfazível.

① $(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (r \vee \neg p)$



Satisfatibilidade

Determine se cada uma das expressões abaixo é satisfazível.

① $(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (r \vee \neg p)$

② $(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$

③ $(p \leftrightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r) \wedge (p \oplus r)$



?

Davidas
Davidas

?

Wesley Neves



Exercícios

